Zusammenarbeit: Git-Workflows und Merge-/Pull-Requests

Carsten Gips (HSBI)

TL;DR
Git erlaubt unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit.
Bei kleinen Teams kann man einen einfachen zentralen Ansatz einsetzen. Dabei gibt es ein zentrales Repo auf dem Server, und alle Team-Mitglieder dürfen direkt in dieses Repo pushen. Hier muss man sich gut absprechen und ein vernünftiges Branching-Schema ist besonders wichtig.
In größeren Projekten gibt es oft ein zentrales öffentliches Repo, wo aber nur wenige Personen Schreibrechte haben. Hier forkt man sich dieses Repo, erstellt also eine öffentliche Kopie auf dem Server. Diese Kopie klont man lokal und arbeitet hier und pusht die Änderungen in den eigenen öffentlich sichtbaren Fork. Um die Änderungen ins Projekt-Repo integrieren zu lassen, wird auf dem Server ein sogenannter Merge-Request (Gitlab) bzw. Pull-Request (GitHub) erstellt. Dies erlaubt zusätzlich ein Review und eine Diskussion direkt am Code. Damit man die Änderungen im Hauptprojekt in den eigenen Fork bekommt, trägt man das Hauptprojekt als weiteres Remote in die Workingcopy ein und aktualisiert regelmäßig die Hauptbranches, von denen dann auch die eigenen Feature-Branches ausgehen sollten.

Videos

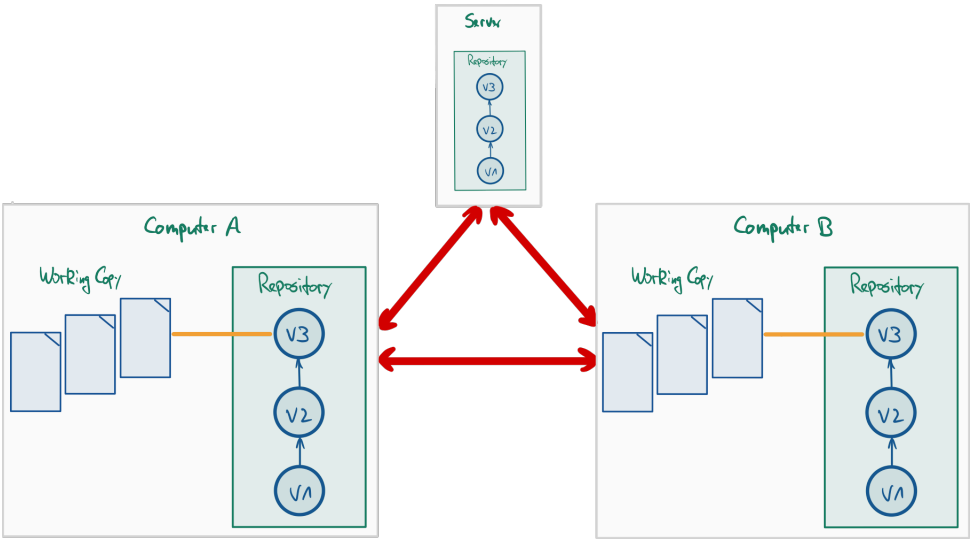
- VL Git Workflows
- Demo Anlegen eines Forks, Erstellen eines Pull-Requests (PR)
- Demo Arbeiten mit einem PR, Review eines PR

Unterlagen

- PDF-Version

---

1 Nutzung von Git in Projekten: Verteiltes Git (und Workflows)

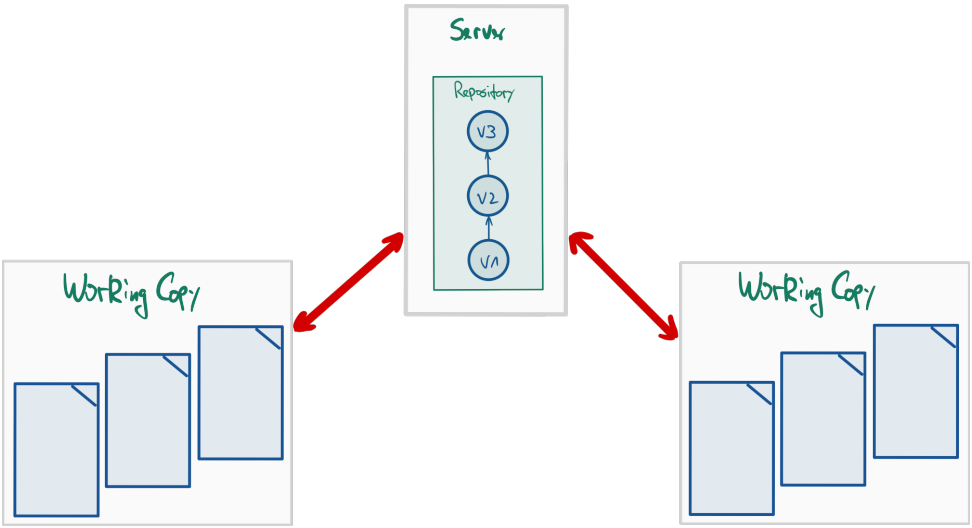


Git ermöglicht ein einfaches und schnelles Branchen. Dies kann man mit entsprechenden Branching-Strategien sinnvoll für die SW-Entwicklung einsetzen.

Auf der anderen Seite ermöglicht Git ein sehr einfaches verteiltes Arbeiten. Auch hier ergeben sich verschiedene Workflows, wie man mit anderen Entwicklern an einem Projekt arbeiten will/kann.

Im Folgenden sollen also die Frage betrachtet werden: **Wie gestalte ich die Zusammenarbeit?** Antwort: Workflows mit Git …

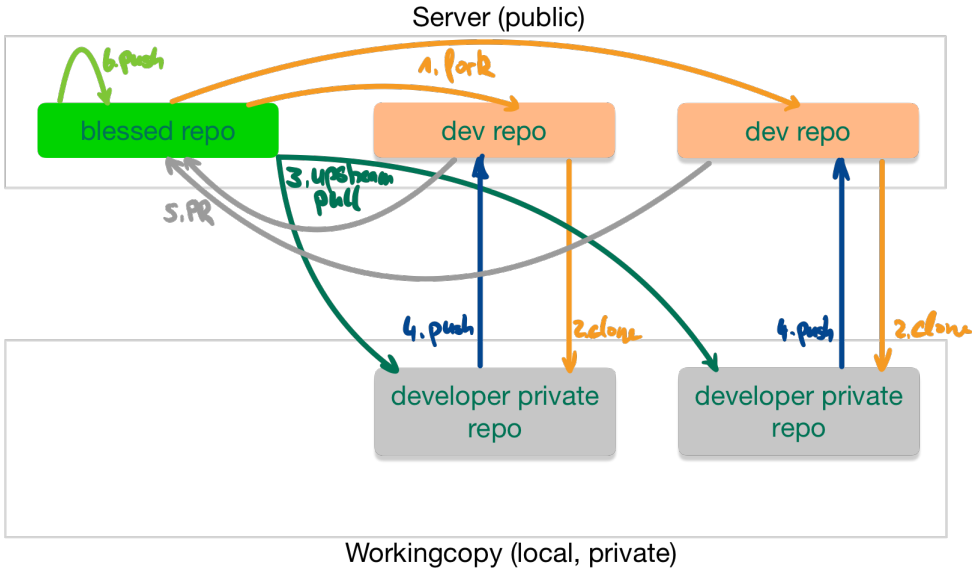
2 Zusammenarbeit: Zentraler Workflow mit Git (analog zu SVN)



In kleinen Projektgruppen wie beispielsweise Ihrer Arbeitsgruppe wird häufig ein einfacher zentralisierter Workflow bei der Versionsverwaltung genutzt. Im Mittelpunkt steht dabei ein zentrales Repository, auf dem alle Teammitglieder gleichberechtigt und direkt pushen dürfen.

- Vorteile:
  - Einfachstes denkbares Modell
  - Ein gemeinsames Repo (wie bei SVN)
  - Alle haben Schreibzugriff auf ein gemeinsames Repo
- Nachteile:
  - Definition und Umsetzung von Rollen mit bestimmten Rechten (“Manager”, “Entwickler”, “Gast-Entwickler”, …) schwierig bis unmöglich (das ist kein Git-Thema, sondern hängt von der Unterstützung durch den Anbieter des Servers ab)
  - Jeder darf überall pushen: Enge und direkte Abstimmung nötig
  - Modell funktioniert meist nur in sehr kleinen Teams (2..3 Personen)

3 Zusammenarbeit: Einfacher verteilter Workflow mit Git



In großen und/oder öffentlichen Projekten wird üblicherweise ein Workflow eingesetzt, der auf den Möglichkeiten von verteilten Git-Repositories basiert.

Dabei wird zwischen verschiedenen Rollen (“Integrationsmanager”, “Entwickler”) unterschieden.

Sie finden dieses Vorgehen beispielsweise beim Linux-Kernel und auch häufig bei Projekten auf Github.

- Es existiert ein geschütztes (“blessed”) Master-Repo
  - Stellt die Referenz für das Projekt dar
  - Push-Zugriff nur für ausgewählte Personen (“Integrationsmanager”)
- Entwickler
  - Forken das Master-Repo auf dem Server und klonen ihren Fork lokal
  - Arbeiten auf lokalem Klon: Unabhängige Entwicklung eines Features
  - Pushen ihren Stand in ihren Fork (ihr eigenes öffentliches Repo): Veröffentlichung des Beitrags zum Projekt (sobald fertig bzw. diskutierbar)
  - Lösen Pull- bzw. Merge-Request gegen das Master-Repo aus: Beitrag soll geprüft und ins Projekt aufgenommen werden (Merge ins Master-Repo durch den Integrationsmanager)
- Integrationsmanager
  - Prüft die Änderungen im Pull- bzw. Merge-Request und fordert ggf. Nacharbeiten an bzw. lehnt Integration ab (technische oder politische Gründe)
  - Führt Merge der Entwickler-Zweige mit den Hauptzweigen durch Akzeptieren der Pull- bzw. Merge-Requests durch: Beitrag der Entwickler ist im Projekt angekommen und ist beim nächsten Pull in deren lokalen Repos vorhanden

Den hier gezeigten Zusammenhang kann man auf weitere Ebenen verteilen, vgl. den im Linux-Kernel gelebten "Dictator and Lieutenants Workflow" (siehe Literatur).

Hinweis: Hier wird nur die Zusammenarbeit im verteilten Team dargestellt. Dazu kommt noch das Arbeiten mit verschiedenen Branches!

Anmerkung: In der Workingcopy wird das eigene (öffentliche) Repo oft als `origin` und das geschützte ("blessed") Master-Repo als `upstream` referenziert.

3.1 Anmerkungen zum Forken

Sie könnten auch das Original-Repo direkt clonen. Allerdings würden dann die `push` dort aufschlagen, was in der Regel nicht erwünscht ist (und auch nicht erlaubt ist).

Deshalb forkt man das Original-Repo auf dem Server, d.h. auf dem Server wird eine Kopie des Original-Repos im eigenen Namespace angelegt. Auf diese Kopie hat man dann uneingeschränkten Zugriff.

Zusätzliche kurze Video-Anleitungen von GitHub: Working with forks

3.2 Anmerkungen zu den Namen für die Remotes: `origin` und `upstream`

Üblicherweise checkt man die *Kopie* lokal aus (d.h. erzeugt einen Clone). In der Workingcopy verweist dann `origin` auf die Kopie. Um Änderungen am Original-Repo zu erhalten, fügt man dieses unter dem Namen `upstream` als weiteres Remote-Repo hinzu. Dies ist eine nützliche *Konvention*.

Um Änderungen aus dem Original-Repo in den eigenen Fork (und die Workingcopy) zu bringen, führt man dann einfach folgendes aus (im Beispiel für den `master`):

```
$ git checkout master          # Workingcopy auf master
$ git pull upstream master     # Aktualisiere lokalen master mit master aus
    Original-Repo
$ git push origin master       # Pushe lokalen master in den Fork
```

4 Feature-Branches aktualisieren: Mergen mit *master* vs. Rebase auf *master*

Im Netz finden sich häufig Anleitungen, wonach man Änderungen im `master` mit einem Merge in den Feature-Branch holt, also sinngemäß:

```
$ git checkout master          # Workingcopy auf master
$ git pull upstream master     # Aktualisiere lokalen master mit master aus
    Vorgabe-Repo
$ git checkout feature         # Workingcopy auf feature
$ git merge master             # Aktualisiere feature: Merge master in feature
$ git push origin feature      # Push aktuellen feature ins Team-Repo
```

Das funktioniert rein technisch betrachtet.

Allerdings spielt in den meisten Git-Projekten der `master` (bzw. `main`) üblicherweise eine besondere Rolle (vgl. Branching-Strategien) und ist üblicherweise stets das **Ziel** eines Merge, aber nie die *Quelle*! D.h. per Konvention geht der Fluß von Änderungen stets **in** den `master` (und nicht heraus).

Wenn man sich nicht an diese Konvention hält, hat man später möglicherweise Probleme, die Merge-Historie zu verstehen (welche Änderung kam von woher)!

Um die Änderungen im `master` in einen Feature-Branch zu bekommen, sollte deshalb ein **Rebase** des Feature-Branches auf den aktuellen `master` bevorzugt werden.

Merk-Regel: Merge niemals nie den `master` in Feature-Branches!

Achtung: Ein Rebase bei veröffentlichten Branches ist problematisch, sobald Dritte auf diesem Branch arbeiten oder den Branch als Basis für ihre eigenen Arbeiten nutzen und dadurch entsprechend auf die Commit-IDs angewiesen sind. Nach einem Rebase stimmen diese Commit-IDs nicht mehr, was normalerweise mindestens zu Verärgerung führt … Die Dritten müssten ihre Arbeit dann auf den neuen Feature-Branch (d.h. den Feature-Branch nach dessen Rebase) rebasen … vgl. auch "The Perils of Rebasing" in Abschnitt "3.6 Rebasing" in (Chacon und Straub 2014).

4.1 Mögliches Szenario im Praktikum

Im Praktikum haben Sie das Vorgabe-Repo. Dieses könnten Sie als `upstream` in Ihre lokale Workingcopy einbinden.

Mit Ihrem Team leben Sie vermutlich einen zentralen Workflow, d.h. Sie binden Ihr gemeinsames Repo als `origin` in Ihre lokale Workingcopy ein.

Dann müssen Sie den lokalen `master` aus *beiden* Remotes aktualisieren. Zusätzlich wollen Sie Ihren aktuellen Themenbranch auf den aktuellen `master` rebasen.

```
$ git checkout master          # Workingcopy auf master
$ git pull upstream master     # Aktualisiere lokalen master mit master aus Vorgabe-Repo
$ git pull origin master       # Aktualisiere lokalen master mit master aus Team-Repo
$ git push origin master       # Pushe lokalen master in das Team-Repo zurück
$ git rebase master feature    # Rebase feature auf den aktuellen lokalen master
$ git push -f origin feature   # Push aktuellen feature ins Team-Repo ("-f" wg. geänderter IDs durch rebase)
```

Anmerkung: Dabei können in Ihrem `master` die unschönen "Rauten" entstehen. Wenn Sie das vermeiden wollen, tauschen Sie den zweiten und den dritten Schritt und führen den Pull gegen den Upstream-`master` als `pull --rebase` durch. Dann müssen Sie Ihren lokalen `master` allerdings auch force-pushen in Ihr Team-Repo und die anderen Team-Mitglieder sollten darüber informiert werden, dass sich der `master` auf inkompatible Weise geändert hat …

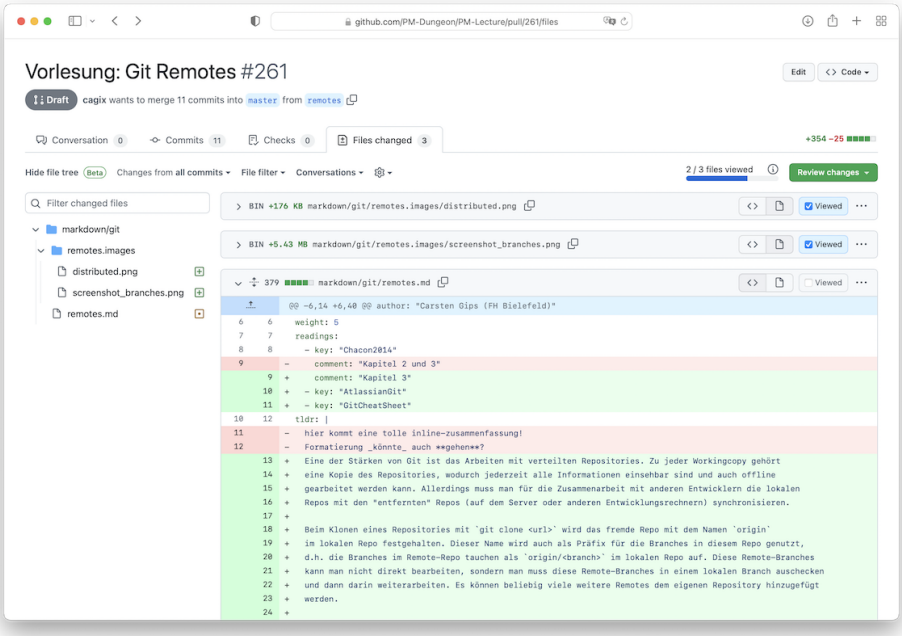
5 Kommunikation: Merge- bzw. Pull-Requests

Mergen kann man auf der Konsole (oder in der IDE) und anschließend die (neuen) Branches auf den Server pushen.

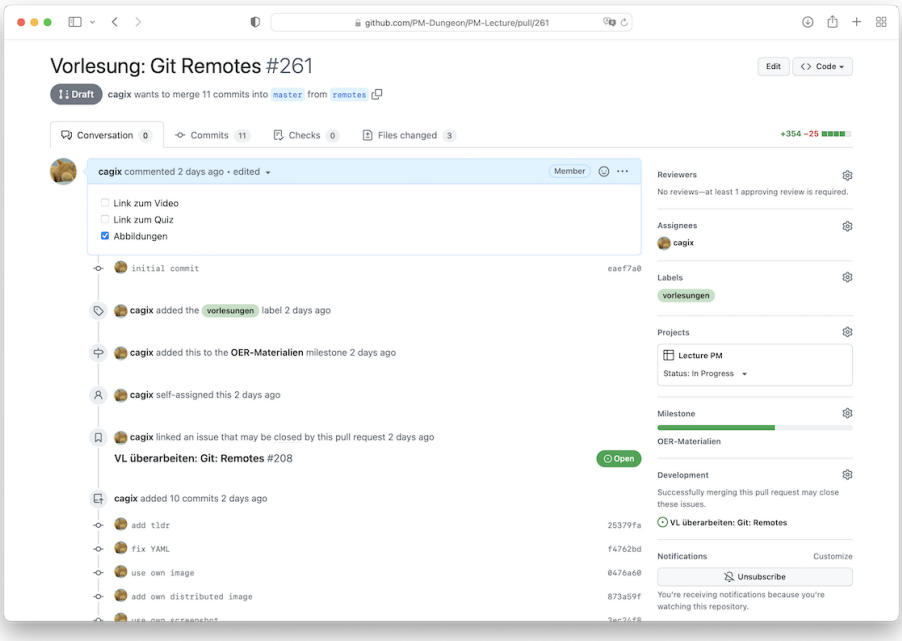
Die verschiedenen Git-Server erlauben ebenfalls ein GUI-gestütztes Mergen von Branches: “Merge-Requests” (*MR*, Gitlab) bzw. “Pull-Requests” (*PR*, Github). Das hat gegenüber dem lokalen Mergen wichtige Vorteile: Andere Entwickler sehen den beabsichtigten Merge (frühzeitig) und können direkt den Code kommentieren und die vorgeschlagenen Änderungen diskutieren, aber auch allgemeine Kommentare abgeben.

Falls möglich, sollte man einen MR/PR immer dem Entwickler zuweisen, der sich weiter um diesen MR/PR kümmern wird (also zunächst ist man das erstmal selbst). Zusätzlich kann man einen Reviewer bestimmen, d.h. wer soll sich den Code ansehen.

Hier ein Screenshot der Änderungsansicht unseres Gitlab-Servers (SW-Labor):



Nachfolgend für den selben MR aus der letzten Abbildung noch die reine Diskussionsansicht:



Zusätzliche kurze Video-Anleitungen von GitHub:

- How to create a pull request
- How to merge a pull request

6 Best Practices bei Merge-/Pull-Requests

1. MR/PR so zeitig wie möglich aufmachen
   - Am besten sofort, wenn ein neuer Branch auf den Server gepusht wird!
   - Ggf. mit dem Präfix “WIP” im Titel gegen unbeabsichtigtes vorzeitiges Mergen sperren … (bei GitHub als “Draft”-PR öffnen)
2. Auswahl Start- und Ziel-Branch (und ggf. Ziel-Repo)
   - Es gibt verschiedene Stellen, um einen MR/PR zu erstellen. Manchmal kann man nur noch den Ziel-Branch einstellen, manchmal beides.
   - Bitte auch darauf achten, welches Ziel-Repo eingestellt ist! Bei Forks wird hier immer das Original-Repo voreingestellt!
   - Den Ziel-Branch kann man ggf. auch nachträglich durch Editieren des MR/PR anpassen (Start-Branch und Ziel-Repo leider nicht, also beim Erstellen aufpassen!).
3. Titel (*Summary*): Das ist das, was man in der Übersicht sieht!
   - Per Default wird die letzte Commit-Message eingesetzt.
   - Analog zur Commit-Message: Bitte hier unbedingt einen sinnvollen Titel einsetzen: Was macht der MR/PR (kurz)?

4. Beschreibung: Was passiert, wenn man diesen MR/PR akzeptiert (ausführlicher)?
    - Analog zur Commit-Message sollte hier bei Bedarf die Summary ausformuliert werden und beschreiben, was der MR/PR ändert.
5. Assignee: Wer soll sich drum kümmern?
    - Ein MR/PR sollte immer jemanden zugewiesen sein, d.h. nicht "unassigned" sein. Ansonsten ist nicht klar, wer den Request durchführen/akzeptieren soll.
    - Außerdem taucht ein nicht zugewiesener MR/PR nicht in der Übersicht "meiner" MR/PR auf, d.h. diese MR/PR haben die Tendenz, vergessen zu werden!
6. Diskussion am (und neben) dem Code
    - Nur die vorgeschlagenen Code-Änderungen diskutieren!
    - Weitergehende Diskussionen (etwa über Konzepte o.ä.) besser in separaten Issues erledigen, da sonst die Anzeige des MR/PR langsam wird (ist beispielsweise ein Problem bei Gitlab).
7. Weitere Commits auf dem zu mergenden Branch gehen automatisch mit in den Request
8. Weitere Entwickler kann man mit "`@username`" in einem Kommentar auf "CC" setzen und in die Diskussion einbinden

Anmerkung: Bei Gitlab (d.h. auch bei dem Gitlab-Server im SW-Labor) gibt es "*Merge-Requests*" (MR). Bei Github gibt es "*Pull-Requests*" (PR) …

7 Wrap-Up

- Git-Workflows für die Zusammenarbeit:
    - einfacher zentraler Ansatz für kleine Arbeitsgruppen vs.
    - einfacher verteilter Ansatz mit einem "blessed" Repo (häufig in Open-Source-Projekten zu finden)
- Aktualisieren Ihres Clones und Ihres Forks mit Änderungen aus dem "blessed" Repo
- Unterschied zwischen einem Pull/Merge und einem Pull/Rebase
- Erstellen von Beiträgen zu einem Projekt über Merge-Requests
    - Welche Commits werden Bestandteil eines Merge-Requests (und warum)
    - Diskussion über den Code in Merge-Requests

8 Zum Nachlesen

- Chacon und Straub (2014, Kap. 5, 4.8, 6)
- Atlassian Pty Ltd (2022)
- Github Inc. (2022)

Lernziele

- k2: Ich kenne verschiedene Git-Workflows für die Zusammenarbeit und kann den Ablauf erklären
- k2: Ich kann den Unterschied zwischen einem Pull/Merge und einem Pull/Rebase erklären
- k2: Ich verstehe, welche Commits zu einem Bestandteil eines Merge-/Pull-Requests werden (und warum)
- k3: Ich kann den zentralisierten Workflow einsetzen
- k3: Ich kann den einfachen verteilten Workflow mit unterschiedlichen Repos einsetzen
- k3: Ich kann meinen Clone und meinen Fork bei/mit Änderungen im/aus dem 'blessed Repo' aktualisieren
- k3: Ich kann meine Beiträge zu einem Projekt als Merge-/Pull-Requests einreichen
- k3: Ich kann meine Merge-/Pull-Requests aktualisieren
- k3: Ich kann in Merge-/Pull-Requests Anmerkungen am Code hinterlegen und an den Feedback-Diskussionen teilnehmen

---

Quellen

Atlassian Pty Ltd. 2022. „Become a Git Guru." 2022. https://www.atlassian.com/git/tutorials.
Chacon, S., und B. Straub. 2014. *Pro Git*. 2. Aufl. Apress. https://git-scm.com/book/en/v2.
Github Inc. 2022. „Git Cheat Sheets". 2022. https://training.github.com/.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 40ac4f6 (lecture: add link to GitHub doc regarding forks (Git Workflows), 2025-06-23)